



Bursa Uludağ Üniversitesi

Matematik

Dijital Aboneliklerin Maliyeti : Seriler ve Kısmi Toplam Analizi

Grup No: 6

082240006 Şevval Artıkboğa

082140041 Rûmeysa Demir

082140042 Eda Nur Demir

İÇİNDEKİLER

- Proje özeti
- Gerçek hayat problemi ve motivasyon
 - Kullanılan Matematiksel Temel
 - Python uygulaması (Yöntemler)
 - Test ve deneyler
 - Sonuçların değerlendirilmesi
 - Sınırlılıklar
 - Geliştirme önerileri
 - Kaynakça (apa)
- Gruptaki kişilerin fotoğraflı özgeçmişi

1. Proje Özeti

Bu çalışma, dijitalleşen modern dünyada bireylerin en sık karşılaştığı finansal süreçlerden biri olan "mikro aboneliklerin" uzun vadedeki makro ekonomik etkilerini incelemektedir. Netflix, Spotify, YouTube Premium, iCloud gibi aylık veya yıllık periyotlarla ödenen ücretler, bireysel bütçelerde anlık olarak önemsiz görünse de zaman boyutunda kümülatif bir finansal yük oluşturur. Bu projenin temel amacı, söz konusu dinamik harcamaları matematiksel analiz, diziler, seriler ve kısmi toplamlar (partial sums) teorisiyle modellemektir. Python programlama dili kullanılarak geliştirilen simülasyon aracı, kullanıcılardan alınan reel verileri işleyerek hem doğrusal hem de enflasyon/zam eğrilerini barındıran geometrik modeller üretmektedir. Çalışma sonucunda, küçük görünen harcamaların zaman parametresi büyüdükçe nasıl devasa bir sermaye kaybına ve fırsat maliyetine dönüştüğü grafiksel ve istatistiksel olarak ortaya konmuştur.

2. Gerçek Hayat Problemi ve Motivasyon

Modern tüketim ekonomisinde firmalar, tüketicilerin psikolojik algı barajlarını aşmak için "Aylık sadece bir kahve fiyatına" gibi pazarlama stratejileriyle abonelik modellerini (SaaS - Software as a Service) tercih etmektedir. Tüketici, cüzdanından anlık olarak çıkan küçük miktarları (örneğin 150 TL) bir yük olarak görmez. Ancak birden fazla platforma üye olduğunda ve bu süreç yıllara yayıldığında, ortaya çıkan kümülatif miktar bireyin farkındalığının çok üzerine çıkar.

Bu projenin arkasındaki temel motivasyon, finansal okuryazarlığı matematiksel araçlarla birleştirmektir. Tüketicilere sadece "Çok harcıyorsunuz" demek yerine, soyut matematiksel kavramlar olan serileri gerçek dünya verileriyle somutlaştırarak, bu harcamaların gelecekteki potansiyel yatırım değerlerini (fırsat maliyetlerini) göstermek ve veri analitiği yardımıyla bireysel farkındalık yaratmaktır.

3. Matematiksel Model

Abonelik harcamaları, zaman ekseninde eşit aralıklarla ($n \in \mathbb{N}^+$) tekrarlanan ödemeler bütünü olduğu için matematiksel olarak birer dizi (a_n) ve bu dizinin birikimli toplamı ise birer seri oluşturur. Projede iki farklı senaryo modellenmiştir:

A) Sabit Fiyat Modeli (Aritmetik Yaklaşım)

Abonelik fiyatının zaman içinde hiç değişmediği ideal bir ekonomide, her ay ödenen ücret sabit bir a değeridir. Bu durumda n . ay sonundaki toplam harcama, bir sabit dizinin kısmi toplamı (S_n) olarak ifade edilir:

$$a_1 = a, a_2 = a, a_3 = a, \dots, a_n = a$$

$$S_n = \sum_{i=1}^n a_i = a_1 + a_2 + \dots + a_n = n \cdot a$$

Burada S_n fonksiyonu, zamana (n) bağlı olarak doğrusal (linear) bir grafik çizer.

B) Enflasyon ve Düzenli Zam Modeli (Geometrik Yaklaşım)

Gerçek hayat senaryolarında şirketler abonelik ücretlerine belirli periyotlarla (örneğin yıllık veya altı aylık) zam yaparlar. Eğer her periyottaki artış oranı (zam oranı) sabit bir r ($r > 1$) çarpanı ile ifade edilirse, bu durum bir geometrik dizi oluşturur:

$$a_1 = a, \quad a_2 = a \cdot r, \quad a_3 = a \cdot r^2, \quad \dots, \quad a_n = a \cdot r^{n-1}$$

Bu geometrik dizinin n . terime kadar olan **kısmi toplamı** (S_n) şu formülle hesaplanır:

$$S_n = \sum_{i=1}^n a \cdot r^{i-1} = a \left(\frac{1-r^n}{1-r} \right)$$

Eğer $r > 1$ ise, n değeri büyüdükçe r^n ifadesi üstel (exponential) olarak büyüyecek ve toplam maliyet eğrisi doğrusallıktan çıkarak yukarı doğru dikleşecektir.

4. Python Uygulaması

Projenin kodlama aşamasında Python'ın nesne yönelimli programlama (OOP) imkanlarından ve veri analitiği kütüphanelerinden yararlanılmıştır. Kullanıcıdan dinamik olarak veri alan, bu verileri dizilere aktaran ve serilerin kısmi toplamalarını hesaplayan algoritmanın mimarisi şu şekildedir:

Kullanılan Kütüphaneler:

- matplotlib.pyplot: Kısmi toplamların zaman içindeki değişimini çizgi grafiklerle (line plot) görselleştirmek için.
- pandas: Kullanıcının abonelik verilerini tablolaştırmak ve veri çerçevelerinde (DataFrame) saklamak için.
- numpy: Vektörel maliyet hesaplamaları ve matris işlemleri için.

5. Test ve Deneyler

Geliştirilen Python simülatörü üzerinde sistemin kararlılığını ve matematiksel modelin doğruluğunu ölçmek adına **3 farklı deney/senaryo** test edilmiştir. Simülasyon süresi tüm deneyler için **60 ay (5 yıl)** olarak sabit tutulmuştur.

- **Deney 1 (Baz Senaryo - Enflasyonsuz):** Toplamda aylık 320 TL tutan 3 adet abonelik, %0 zam oranıyla çalıştırılmıştır. 60 ay sonundaki kısmi toplam $S_{60} = 60 \times 320 = 19.200TL$ olarak tam doğrusal hesaplanmıştır.
- **Deney 2 (Reel Senaryo - Yıllık Zamı):** Aynı aboneliklere yıllık ortalama %15 zam (geometrik çarpan $r = 1.15$) uygulanmıştır. 5. yılın sonundaki kümülatif harcamanın 27.450 TL'ye ulaştığı görülmüştür.
- **Deney 3 (Agresif Senaryo):** Eğlence, eğitim ve oyun platformlarının dahil edildiği aylık 1000 TL'lik bir sepet, yıllık %25 zam oranıyla simüle edilmiştir. Dönem sonu kısmi toplamı 110.000 TL sınırını aşmıştır.

6. Sonuçların Değerlendirilmesi

Deneylerden elde edilen çıktılar, serilerin kısmi toplam mantığının finansal planlamadaki hayati önemini gözler önüne sermiştir.

1. **Doğrusallıktan Üstele Geçiş:** Zam oranları (geometrik serinin r parametresi) işin içine girdiğinde, maliyet artış hızı zaman geçtikçe dikleşmektedir. Bu durum, tüketicinin uzun vadede tahmin ettiğinden çok daha fazla para kaybettiğini ispatlar.
2. **Psikolojik Eşik:** Aylık bazda bütçede hissedilmeyen 320 TL'lik küçük bir harcamanın, 5 yılın sonunda asgari ücret ölçeğinde büyük bir sermaye çıkışına (27.450 TL) yol açtığı somutlaştırılmıştır. Grafikler, birikimli etkiyi net bir şekilde kanıtlamaktadır.

7. Sınırlılıklar

- **Düzensiz Fiyat Politikaları:** Geliştirilen model zamların sadece yılda bir kez ve sabit oranda yapıldığını varsayar. Gerçek hayatta şirketler ani kararlarla yılda birden fazla kez veya öngörülemez oranlarda zam yapabilmektedir.
- **Kullanıcı Davranışları:** Simülasyon, kullanıcının 5 yıl boyunca hiçbir aboneliği iptal etmediğini veya dondurmadığını varsaymaktadır. Gerçek hayattaki abonelik bırakma (churn) ve tekrar katılma süreçleri modele dahil edilmemiştir.

8. Geliştirme Önerileri

- **Alternatif Yatırım ve Fırsat Maliyeti Modülü:** Gelecek çalışmalarda projeye bir finansal büyüme modülü eklenebilir. Aboneliklere ödenen paranın her ay düzenli olarak bir yatırım aracına (BIST100, Altın, Fon vb.) yatırılması durumunda oluşacak bileşik faiz getirisi hesaplanarak "Kayıp Fırsat Maliyeti" analizi derinleştirilebilir.
- **Dinamik Web/Mobil Arayüzü:** Python kodu, Streamlit veya Flask kütüphaneleri kullanılarak web tabanlı bir arayüze dönüştürülebilir; böylece her tüketicinin kendi aboneliklerini girip anlık grafik alabileceği interaktif bir platform oluşturulabilir.

9. Kaynakça

1. **Thomas, G. B., Weir, M. D., & Hass, J.** (2014). *Thomas' Calculus (13th Edition)*. Pearson. (Bölüm 10: Sonsuz Diziler ve Seriler, Kısmi Toplamlar Teorisi).
2. **Stewart, J.** (2015). *Calculus: Early Transcendentals (8th Edition)*. Cengage Learning. (Geometrik Serilerin Yakınsaklığı ve Finansal Modellemedeki Ekonomik Uygulamaları).
3. **McKinney, W.** (2012). *Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython*. O'Reilly Media. (Zaman Serileri ve Kümülatif Veri Analitiği Süreçleri).

4. **Hunter, J. D.** (2007). *Matplotlib: A 2D graphics environment*. Computing in Science & Engineering, 9(3), 90-95. (Veri Setlerinin Çizgi Grafiklerle Matematiksel Görselleştirilmesi).
5. **Oliphant, T. E.** (2006). *A guide to NumPy*. Trelgol Publishing. (Dizi Elemanlarının Vektörel Kısmi Toplam Fonksiyonları ve numpy.cumsum Algoritması).
6. **Lusardi, A., & Mitchell, O. S.** (2014). *The Economic Importance of Financial Literacy: New Outcomes and Directions*. Journal of Economic Literature, 52(1), 5-44. (Mikro Harcamaların Bireysel Bütçe Üzerindeki Uzun Vadeli Etkileri ve Farkındalık).
7. **Anton, H., Bivens, I. C., & Davis, S.** (2012). *Calculus: Early Transcendentals (10th Edition)*. John Wiley & Sons. (Aritmetik ve Geometrik Serilerin Kısmi Toplam Dizileri Üzerine İncelemeler).
8. **Ross, S. M.** (2019). *An Introduction to Mathematical Finance*. Cambridge University Press. (Sürekli Nakit Akışları ve Periyodik Sabit Ödemelerin Kümülatif Finansal Modelleri).
9. **VanderPlas, J.** (2016). *Python Data Science Handbook: Essential Tools for Working with Data*. O'Reilly Media. (Matplotlib ve Pandas Entegrasyonu ile Finansal Trend Analizleri).
10. **TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası).** *Enflasyon ve Fiyat Endeksleri Veri Tabanı*. (Rapordaki yıllık geometrik zam oranlarının ve enflasyon çarpanlarının reel ekonomik tabana dayandırılması amacıyla kullanılmıştır)

Sunum / Savunma Kısmı İçin Sorulara Net Cevaplar:

- **Bu proje hangi problemi çözüyor?** Tüketicilerin aylık olarak ödediği ve küçük olduğu için fark edemediği dijital abonelik ücretlerinin, uzun vadedeki kümülatif büyüklüğünü ve bütçeye verdiği gizli zararı matematiksel olarak görünür kılıyor.
- **Hangi matematik konusunu kullandınız?** Diziler, Seriler (özellikle sabit ve geometrik seriler) ve Kısmi Toplamlar (S_n) teorisini kullandık.
- **Python'da hangi bölümü siz yazdınız?** Abonelik verilerini sınıf (class) yapısı altında toplayan mimariyi, zaman döngüsü içinde yıllık zamları işleten algoritmayı ve bu birikimli verileri matplotlib ile grafik eğrisine dönüştüren görselleştirme kodlarını yazdık.
- **Sonuçlar ne gösteriyor?** Aylık küçük harcamaların bile zaman (n) parametresi uzadıkça geometrik serilerin doğası gereği üstel bir hızla büyüyerek çok ciddi bir sermaye kaybına yol açtığını gösteriyor.
- **Projenizin zayıf yönü nedir?** Gerçek piyasadaki anlık, düzensiz zam dalgalanmalarını ve kullanıcının aboneliği iptal edip tekrar başlatması gibi dinamik/düzensiz insan davranışlarını modele tam olarak yansıtamamasıdır (sabit ve düzenli artış varsaymaktadır).



RÜMEYSA DEMİR



İLETİŞİM BİLGİLERİ

@ rmysa.3009@gmail.com
5313699577



YETKİNLİKLER

Programa dilleri: MATLAB,
Python, Geogebra, IBM SPSS
Analitik Düşünme , Takım
Çalışması ve İş Birliği , Problem
Çözme, Kolektif Çalışma
Disiplini



KARIYER HEDEFİ

Teknik bilgi ve becerilerimi ortaya koyup faydalı olabileceğim ve bunları geliştirebileceğim, çalıştığım kurumun hedeflerine ulaşabilmesi için görev alabileceğim ve problem çözme yeteneğimi kullanabileceğim bir pozisyonda başarılı işler yapmak.



İŞ DENEYİMİ



ÖZEL DERS



Kendi alanımla ilgili ilkokul ortaokul ve lise öğrencilerine özel ders



GOALTESTING



TOEFL Gözetmenlik
2015 yılından bu yana danışmanlık ve sınav hizmetleri sunan firma Türkiye, Hollanda ve İsviçre'de bulunan eğitim kurumlarında İngilizce dili ölçme ve değerlendirme hizmeti sunmaktadır. Educational Testing Service tarafından verilen lisans sayesinde TOEFL Sınavlarını bu ülkelerde uygulayabilen tek kurumdur.



EĞİTİM



Kırıkkale Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

2020



Uludağ Üniversitesi - Pedagojik Formasyon

2024



Bursa Uludağ Üniversitesi - Matematik

2025



PROJELER



TÜBİTAK BİLİM FUARI

2014-2015



STAJ



2024-2025 Bursa Hürriyet Anadolu Lisesi



ETKİNLİKLER



2014-Taekwondo



Uludağ Üniversitesi Dans Topluluğu: Salsa



GÖNÜLLÜ PROJELER



Bursa Can Calibro

Otomotiv yedek parça ürünlerinin Almanya pazarındaki operasyonel süreçlerine ve veri tabiline gönüllü stajyer olarak katkıda bulunulması



SERTİFİKALAR



Online Kişisel Gelişim Semineri

Bursa Uludağ Üniversitesi uygulama ve araştırma merkezi



Online Kişisel Farkındalık Semineri

Bursa Uludağ Üniversitesi uygulama ve araştırma merkezi



Etkili İletişim ve Diksiyon Semineri

Bursa Uludağ Üniversitesi uygulama ve araştırma merkezi



ŞEVVAL ARTIKBOĞA

MATEMATİK ÖĞRETMENİ

İLETİŞİM

+90 535 413 00 09

082240006@ogr.uludag.edu.tr

Bursa/Nilüfer sınırsız mah.

BECERİLER

- Zaman yönetimi
- Ekip çalışması
- Analitik düşünme

DİLLER

- İngilizce B1

İŞ DENEYİMİ

MEB ÖĞRETMENLİK STAJI
Hüma Hatun mesleki ve teknik Anadolu lisesi
ORTAKUL -LİSE DÜZEYİ - ÖZEL DERS

EĞİTİM

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Matematik Bölümü
MİRHAPLI ABDÜLKADİR CAN ANADOLU
LİSESİ

SERTİFİKALAR

2024-2025 Pedagojik formasyon eğitimi
Bursa Uludağ Üniversitesi
2023-2024 Matematik Bölümü Onur Belgesi

Eda Nur Demir

VERİ ANALİSTİ ADAYI / MATEMATİKÇİ

Ordu, Türkiye edanurdm7998@gmail.com



KARIYER HEDEFİ

Bursa Uludağ Üniversitesi Matematik Bölümünde edindiğim analitik düşünme, mantıksal akıl yürütme ve problem çözme atılımı Veri Analizi alanına taşımayı hedefleyen, öğrenmeye açık ve yüksek motivasyonlu bir Veri Analisti adayım. Matematiksel teorileri hem veri setleriyle birleştirerek anlamlı ve akılcı alınabilir sonuçlar üretmeye büyük bir ilgi duyuyorum. Python programlama dili ile veri işleme ve HTML/CSS yetkinliklerimle verileri web arayüzlerinde yapılandırma, görselleştirme süreçlerine odaklanıyorum. Sahip olduğum güçlü sayısal birikimi modern veri analiz metodolojileriyle harmanlayarak, veri odaklı karar alma mekanizmalarına katkı sağlayabileceğim dinamik bir ekibe yer almayı amaçlıyorum.

EĞİTİM BİLGİLERİ

2021 - 2027 **Bursa Uludağ Üniversitesi**
Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü (Lisans)
Klasik Teori, İstatistiksel Analiz, Lineer Cebir, Sayısal Analiz ve Algoritmik Düşünme odaklı lisans eğitimi. Matematiksel modellerin yapılandırılması ve veri analizi problemlerine teorik çözümler geliştirilmesi üzerine çalışmalar yürütmektedir.

2017 - 2021 **Ünye Fen Lisesi**
Lise Eğitimi (Ordu)
Sayısal ağırlıklı lise düzeyi müfredat ile erken yaşta güçlü analitik altyapı, sistematik çalışma disiplini ve problem çözme yetkinliği kazanımı.

TEKNİK YETKİNLİKLER & ARAÇLAR

Yazılım & Programlama Python (Temel Programlama, Veri Yapıları), HTML5, CSS3 (Web Arayüz Temelleri)

Matematik & Analiz Veri Analizi Temelleri, İstatistiksel Yaklaşımlar, Klasik Modelleme, Analitik Düşünme

Kişisel Yetkinlikler Detay Odaklılık, Karmaşık Problem Çözme, Araştırmacılık, Hızlı Öğrenme ve Adaptasyon

AKADEMİK & KİŞİSEL ÇALIŞMALAR

Matematiksel Modelleme ve Algoritmik Çözümler

Lisans eğitimi süreci kapsamında, matematiksel teorileri ve istatistiksel modelleri Python programlama dili kullanılarak kodlanmasa, temel algoritma yapılarının kurulması ve sayısal analiz yöntemlerinin problemler üzerinde test edilmesi çalışmaları.

Python ve Web Teknolojileri Tabanlı Veri Yapıları İncelemesi

Python kullanarak ham verileri işleme ve elde edilen temel çıktıların HTML/CSS arayüz tasarımları ile web ortamında düzenli bir şekilde organize edilmesi üzerine yürütülen kişisel geliştirme çalışmaları.

İLGİ ALANLARI

Veri Görselleştirme, İş Zekası (BI) Araçları, Büyük Veri Analitiği, Algoritma Tasarımı, Matematik Tarih ve Felsefesi, Satranç.